

Propuesta de proyecto

Desarrollo de aplicaciones para la visualización de datos

Introducción

Esta propuesta corresponde a la materia “Desarrollo de aplicaciones para la visualización de datos”. Plantea una herramienta predictiva para seguir el rendimiento de equipos y jugadores de la Liga ABE en México, convirtiendo la información deportiva de cada jornada en visualizaciones y diagnósticos accionables.

1. Motivación

La Liga ABE (Asociación de Basquetbol Estudiantil) concentra el basquetbol universitario competitivo de Mexico y funciona como un espacio relevante para el desarrollo de jugadores, entrenadores y programas deportivos. Sin embargo, la información de resultados, tablas y estadísticas suele consultarse de forma dispersa. Esto vuelve mas difícil transformar los datos de cada jornada en decisiones deportivas oportunas y comparables.

La necesidad es especialmente visible en los equipos que buscan consolidarse en Division I. Al termino de la fase regular, los equipos ubicados en las ultimas dos posiciones desciende a Division II; por ello, competir no solo implica aspirar al campeonato, sino fijar metas realistas de permanencia, clasificar a postemporada y administrar recursos deportivos durante toda la temporada. Mi experiencia con una universidad participante en División I muestra que, ante rivales nuevos o poco conocidos, planear sin una lectura histórica y actualizada puede aumentar el margen de error.

Actualmente un analista deportivo puede preparar informes de rendimiento, pero hacerlo exige tiempo, conocimiento especializado y revision manual constante. Mi programa propone reducir esa carga: centraliza datos de partidos y jugadores, muestra patrones visualmente y actualiza una estimación de la tabla final después de cada

jornada. No pretende reemplazar al cuerpo técnico; busca entregar evidencia más rápida para complementar su criterio.

Aportación frente a soluciones existentes

La propuesta no se limita a publicar una tabla o un líder estadístico. Integra en un mismo producto el o un líder estadístico. Integra en un mismo producto el seguimiento histórico, la comparación visual, la predicción probabilística y un análisis automático por equipo. En lugar de una afirmación genérica como “un equipo es fuerte”, el sistema presenta los indicadores que sustentan la conclusión: eficiencia ofensiva, puntos recibidos, rendimiento local/visitante, racha reciente, perdidas de balón y dependencia anotadora. Esta trazabilidad hace que la IA sea utilizada y verificable.

2. Vision estratégica

Sera una aplicación web, aplicación móvil o ambas (aun en decisión), enfocada inicialmente en una rama de Division I, para asegurar un alcance realizable. La plataforma se actualizará cada jornada y permitirá explorar la temporada desde tres perfiles de usuario:

Usuario	Necesidad y beneficio
Cuerpo técnico y analistas	Comparar rivales, detectar tendencias y plantear objetivos de clasificación o permanencia
Visores y directivos	Identificar jugadores con rendimiento sostenido, evolución y relevancia en su equipo
Aficionados y comunidad universitaria	Entender la competencia mediante tablas, graficas y pronósticos claros

Escenarios de uso

Planeación de temporada: Un equipo que busca evitar el descenso consultando su probabilidad de permanencia, los rivales directos y los partidos que más afectan su escenario específico.

Preparación de encuentro: El staff revisa el perfil del rival, sus fortalezas y debilidades estadísticas, así como su comportamiento reciente.

Visoria: Un directivo filtra jugadores por posición y visualiza su tendencia de minutos, aportación ofensiva y defensiva para detectar prospectos.

El componente IA (Inteligencia Artificial) no será conversacional. En cada perfil de equipo habrá un bloque denominado “Análisis automático”, generado después de actualizar los datos. Este resumirá fortalezas, debilidades, tendencia y pronóstico de posición final. Por ejemplo: “el equipo anota por encima del promedio de la liga y mejoró su rendimiento en las ultimas cinco jornadas, pero recibe más puntos como visitante y depende de sus dos principales anotadores”. El texto estará acompañado de graficas que lo justifican.

3. Vision tecnica

Origen de los datos. Se recopilarán resultados, calendarios, tablas y estadísticas disponibles en el portal oficial de la liga ABE y, cuando sea necesario, en fuentes públicas especializadas. Cada registro almacenará su fuente y fecha de actualización. El prototipo empleará temporadas históricas y datos de la temporada en curso, respetando los términos de uso de las fuentes.

Pipeline. Un proceso de extracción obtiene los datos tras cada jornada. Después, una etapa de limpieza normaliza nombres de equipos y jugadores, corrige tipos de fecha y valida duplicados. Los registros se guardan en una base de datos con tablas de partidos, equipos, jugadores y temporadas. A partir de ahí se calculan métricas como victorias, diferencial de puntos, eficiencia ofensiva/defensiva, rendimiento local/visitante, rachas y promedios móviles de cinco juegos. Finalmente el dashboard presenta tablas, series temporales, comparativas y perfiles individuales.

Modelo de predicción. Como primera versión se usará un modelo interpretable de clasificación para estimar la probabilidad de ganar cada partido pendiente con variables como récord, diferencial de puntos, localía y encuentros previos. Con esas probabilidades se simulará el resto de la temporada una n cantidad de veces para obtener una distribución de posiciones finales. La interfaz mostrará probabilidades e intervalos, nunca certezas absolutas. Las fortalezas y debilidades se derivarán de reglas cuantitativas comparadas contra el promedio de la liga; un modelo de lenguaje solo redactará el resumen usando esos resultados estructurados, reduciendo el riesgo de afirmaciones sin respaldo.